

乌鲁木齐市中心城区排水监测体系完善项目

合 同 书

甲 方：乌鲁木齐水业投资发展集团有限公司

乙 方：山东慧建信息科技有限公司

签订地点：乌鲁木齐市

甲方（全称）：乌鲁木齐水业投资发展集团有限公司

乙方（全称）：山东慧建信息科技有限公司

为了明确双方的权利义务，确保双方实现各自的经济目的，经双方协议，订立本合同，以便共同遵守。

第一条 合同的技术内容、形式和要求

1.1 甲方同意就乌鲁木齐市中心城区排水监测体系完善项目向乙方购买相关软件和服务，且乙方同意向甲方出售软件和服务（以下简称合同软件）用于项目。

1.2 乙方负责合同软件的安装、调试工作，由甲方提供必要配合。

1.3 双方同意附件中各项条款为合同不可分割的部分，若附件与合同正文有任何不一致，以合同正文为准。

1.4 山东慧建信息科技有限公司负责设备材料采购、安装施工、调试试验及检查、性能试验、设备系统的试运行、考核验收、技术和售后服务、完成竣工验收所涉及到的所有工作，直至验收、移交，实现招标文件、设计文件等全部功能所发生的全部内容，负责项目现场施工质量管理、采购管理、职业健康管理、安全管理、环境管理、分包管理、进度管理、劳动用工管理和建筑工人工资支付等并承担相应的责任。济南市市政工程设计研究院（集团）有限责任公司负责勘察并承担相应的责任。重庆市信息通信咨询设计院有限公司负责设计及设计服务并承担相应的责任。

1.5 项目建设内容主要包含管网及雨水勘测普查、排水管网模型、数据治理平台及服务购买、配套基础设施购置四部分，详见附件 5。

（1）管网及雨水勘测普查包括排水及雨水管网测绘普查、基础数据、数据处理入库三部分。

（2）排水管网模型：管网模型构建包括数据收集整理分析、数据检查与处理、管网水力模型建立、管网水力模型率定和校核、模型场景设计、供水、排水模型基础软件六部分；排水管网模型数字化场景应用包括模型数据集成、模型数字化场景、业务数字化场景、排水智能体应用、集团智慧水务大屏及报表展示五部分。

（3）数据治理平台及服务购买：数据治理咨询服务包括需求分析和现状评估、数字战略总体规划、数据应用与价值挖掘三部分；数据治理平台包括数据资产管理、数据质量与安全管控、数据服务模块三部分；数据治理服务包括数据治理方案执行、数据治理持续运营两部分；大模型部署及智能体开发包括模型算力一体机硬件 70B、一体机模型配套软件、智能体开发平台，类似扣子 AI、纳米 AI 的智能体开发环境

三部分。

(4) 配套基础设施购置包括云服务器资源拓展、生产调度设备采购两部分。

第二条 价格

合同价格为人民币：15591000.00 元，即（大写）壹仟伍佰伍拾玖万壹仟元整）。含产品费、税费、实施费、安装调试费、现场技术支持和服务费、质保金等全部费用。

价格清单详见附件 1。

第三条 付款条款

合同签订生效后，甲方向乙方以如下方式支付价款：

3.1 第一次付款：本合同签订后，乙方向甲方出具增值税普通发票后，甲方在十四个工作日内向乙方支付合同总金额的 30% 预付款，即人民币 4677300.00 元，大写：肆佰陆拾柒万柒仟叁佰元整。

3.2 第二次付款：完成基础工作及河西分区排水监测系统完善后，乙方向甲方出具增值税普通发票后，甲方在十四个工作日内向乙方支付合同总金额的 35% 进度款，即人民币 5456850.00 元，大写：伍佰肆拾伍万陆仟捌佰伍拾元整。

3.3 第三次付款：完成河东分区、七道湾分区排水监测系统完善后，乙方向甲方出具增值税普通发票后，甲方向乙方支付合同总金额的 15%，即人民币 2338650.00 元，大写：贰佰叁拾叁万捌仟陆佰伍拾元整。

3.4 第四次付款：完成三大排水监测系统整合及提升完善后，乙方向甲方出具增值税普通发票后，甲方向乙方支付合同总金额的 10%，即人民币 1559100.00 元，大写：壹佰伍拾伍万玖仟壹佰元整。

3.5 第五次付款：项目终验合格后，待造价单位出具验收报告，乙方向甲方出具增值税普通发票后，甲方向乙方支付合同总金额的 7%，即人民币 1091370.00 元，大写：壹佰零玖万壹仟叁佰柒拾元整。

3.6 第六次付款：剩余结算合同总金额的 3% 为质保金，待项目终验合格 2 年质保期满后，且乙方向甲方出具增值税普通发票后，十四个工作日内甲方向乙方予以支付，即人民币 467730.00 元，大写：肆拾陆万柒仟柒佰叁拾元整。

以上每笔进度款支付前，乙方需提前向甲方开具等额增值税普通发票，发票税率 6%，否则甲方有权拒付款项，且不承担延期付款责任。

第四条 合同标的的交付

所有合同设备应在合同正式生效后 90 日内由乙方负责运至甲方指定的交货地点：乌鲁木齐市。

账户信息

4.1 甲方账户信息

单位名称：乌鲁木齐水业投资发展集团有限公司

纳税人识别号：9165010022866038X3

开户行：工商银行营业部黄河路支行

账号：3002013209022127629

行号：102881001329

4.2 乙方账户信息

单位名称：山东慧建信息科技有限公司

纳税人识别号：91370212MA3R8NU47H

开户行：建行青岛同安路第二支行

账号：37150198580100000308

行号：105452005098

第五条 阶段性审查和项目验收

5.1 甲方将根据工作需要，随时对项目的数据及软件成果进行查验，并提出指导意见，保证工作质量。

5.2 阶段性审查：乙方需根据甲方确定的时间和要求，按时向甲方提交阶段性成果，甲方检查测试审核后，将审核意见反馈给乙方，以便进行下阶段工作的开展。乙方必须根据反馈意见对阶段性成果进行整改。

5.3 合同软件的检验应在完成实施后，所有功能进行项目正式运行状态后，依据项目功能需求（项目功能列表、需求规格说明书、需求确认表）、项目技术要求、软件使用人数等要求都满足甲方需求后，双方应指派代表参加项目初步验收。

5.4 最终验收：乙方完成合同约定所有管网测绘普查、数据治理、智能体搭建和排水模型建设等内

容，提交全部数据成果且系统正常投入运行后，甲方会同相关专家或组织第三方机构对本项目的成果进行终期成果验收，以确认成果的质量和合同完成情况。如乙方提交的资料无法通过验收，则需整改合格后重新验收，自行承担由此造成的一切项目费用。

5.5 乙方须为验收提供必需的一切条件，其所需的相关服务费用已包含在合同总价内。报送和审查时所需的文件(纸质和电子档)均由乙方负责免费提供。

5.6 验收时乙方必须提供完整的竣工验收资料，包括所有技术规范和服务要求中所列的所有文档资料等。

5.7 软件进入正式运行阶段，6个月正式运行期后，进行软件终验，乙方应按项目设计文件、合同书、国家和(部)颁发的有关规范和质量检验评定标准为依据，组织专业技术人员对最终成果进行内部检查和测试;甲方收到乙方提供的最终成果后组织相关专家召开项目最终验收会议，对项目成果进行评审和验收。终验不合格的，乙方应在7日内完成改进，改进后仍终验不合格的，甲方有权选择退款、再次改进、解除合同、赔偿损失等权利。

5.8 验收工作完成后，乙方应当及时清理实施现场废弃物后撤离。

工作阶段及验收标准详见附件6。

第六条 质保与赔偿

6.1 项目终验完成后进入质保期，质保期两年。

6.2 乙方保证其向甲方提供的合同软件是安全的，因软件产品缺陷给甲方造成重大经济损失，赔偿金额不受合同金额限制。(乙方软件缺陷由第三方权威机构鉴定)。

6.3 乙方所提供的合同软件维护标准按照约定维护方案为准。

6.4 质保期内，如软件出现故障，由乙方将采取远程或到现场尽快解决。

6.5 如软件在使用过程中发生问题，乙方在接到甲方通知后在规定时间内到达甲方现场，及时提供售后服务。

6.6 在质保期内，乙方应对软件产品出现的质量及安全问题负责，并承担一切费用。

6.7 如果因乙方原因不能按照合同提供维护时，甲方有权以如下方式要求乙方赔偿损失。

6.8 如果甲方未按合同约定的内容按时支付合同款。甲方应向乙方支付滞纳金。滞纳金支付方式为：从约定的付款日次日起，按应付未付合同款额以每日0.5%。(千分之零点五)计算滞纳金，滞纳金总

额不超过本合同总额的 5%。

6. 9 任何一方违约，给对方造成经济损失的，应赔偿守约方的实际损失及可得利益损失，还包括主张债权产生的交通费、住宿费、律师代理费等。

6. 10 乙方未按要求履行合同义务时，甲方有权拒绝验收，且对逾期交付的成果，乙方从逾期之日起每日按合同总额的 1%比例向甲方支付违约金，但不超过合同总报酬。

6. 11 甲方未按要求履行合同义务时，且无正当理由拖延付款时，甲方须向乙方支付滞纳金，标准为每日按合同总额的 1%累计，但不超过合同总报酬。

6. 12 乙方提交的成果有下列情形之一的，甲方将有权终止合同：

- (1) 提交的成果不符合本项目规定或成果内容严重偏离甲方下达的任务要求的。
- (2) 提交的成果内容不全或粗制滥造的。
- (3) 未经甲方同意，逾期提交数据和系统开发成果的。
- (4) 乙方未经甲方同意，擅自修改成果。
- (5) 乙方未经甲方同意，随意调整本项目组的主要成员和项目负责人。

6. 13 乙方应严格按照项目设计书内容、工期安排及成果深度要求，在规定时间内完成管网普查、数据治理和排水模型建设等工作，数据成果保质保量，系统正常投入运行。若出现因乙方所提供的技术服务不全面，而导致数据成果缺陷、系统功能无法实现或不能完全实现的情况，乙方负全部责任。

6. 14 乙方应对甲方提供数据更新维护、系统操作、大模型训练、数据治理全过程、智能体搭建、系统维护管理、排水模型率定等培训，至熟练为止。

6. 15 项目实施过程中应严格做好安全防范措施，如乙方项目实施人员在实施中违反操作规定造成人员伤亡事故或实施现场防范措施设置不明造成人员伤亡事故一切责任均由乙方负责，与甲方无关。

6. 16 项目的质量、技术标准如在招标文件和投标文件中无相应说明，则按中华人民共和国有关部门颁布的最新的国家或专业(部)标准执行。没有国家或专业(部)标准的，按企业标准执行。

第七条 不可抗力

7. 1 如果双方中的任何一方因为不可抗力，如：战争、火灾、台风、洪水、地震或其他双方共计为属于不可抗力的原因而被迫停止或推迟合同的执行，则合同执行相应延迟，延迟的时间等于不可抗力发生作用的时间。

7.2 受影响的一方应将不可抗力发生后 3 天内通过电话、电邮或传真通知另一方，以减轻可能给对方造成的损失。

7.3 受影响的一方应在不可抗力终止或被排除后 3 天内通过电话、电邮或传真通知另一方，并通过邮件并电话通知另一方不可抗力已终结或排除。

第八条 争议解决

8.1 本合同在履行过程中发生的争议，由双方协商解决，协商不成由甲方住所地有管辖权的人民法院管辖。

第九条 保密条款

9.1 双方同意，在任何时候，不论是合同有效期内还是合同终止以后，对另一方提供的技术文件以及事务、业务或操作方法（下称秘密信息）实行严格保密。

9.2 一方保证，其依本合同所知悉的秘密信息只用于本合同的目的，不用于其他任何目的或向任何第三方（包括单位、个人，也包括乙方的关联企业如子公司、参股公司、母公司等）披露。一方承认并同意，对方是秘密信息的独家拥有者，将不直接、间接侵犯或损害对方对秘密信息的所有权。

9.3 一方应只在下述情况下，方可使用秘密信息：

（1）出于评估、论证将承担工作的需要。

（2）出于履行本合同的需要。

（3）不论如何，秘密信息均不得以任何方式用于对对方不利、有损或相竞争的目的。秘密信息未经对方事先书面同意，不得被复制、全部或部分与其他信息编纂、透露给第三方。

9.4 未经对方允许，任何一方不得传播、透露秘密信息的全部内容或部分内容。秘密信息可向本方的代表和需获悉秘密信息以辅助本方履行其义务的员工披露。一方保证，在上述本方代表和员工知悉秘密信息之前，向其提示秘密信息的机密性与专有性，并保证上述代表与员工同意接受本协议条款的约束，根据此项保证，一方将向对方赔偿因上述代表、员工违约披露、使用秘密信息造成的一切损失、费用（包括诉讼费）与其他必要支出。

9.5 本条款构成独立的保密协议，本条款的约定内容对双方的义务不因本合同的终止而终止。本条款的效力于全部秘密信息的秘密性全部丧失时终止。

第十条 其他

10.1 本合同一式玖份，甲方陆份、乙方叁份。

本合同列出的附件是本合同不可分割的组成部分，与本合同具有同等的法律效力。

10.2 对本合同条款的任何修改、变更或增减，须经双方授权代表签署书面文件并加盖公司印章，成为本合同的补充文件，具有同等法律效力。

10.3 任何一方均不得向第三方公开透露合同内容，除非事先征得对方的书面同意。但是，如需将合同提交政府有关部门批准则不需对方事先同意。

10.4 未尽事宜由双方另行协商决定。

10.5 本合同均按《中华人民共和国民法典》执行。

10.6 通知与送达

各方关于本合同签订及履行相关事宜、各类法律文书、诉讼文件的通知，应当按照本合同载明的地址发出。通知一般以对方或授权代表签名或者盖章确认为准。如果以特快专递或者挂号信形式寄送的，自发出之日起第五日视为送达之日；以电子邮箱方式送达的，以一方需要通知的信息发送至对方指定的电子邮箱并电话告知对方，即视为对方已经看到并了解邮件内容，送达完成。

在合同有效期内，任何一方的联系方式发生变更的，应当及时以书面形式通知对方。合同各方均明知：因各方提供或者确认的送达地址和联系方式不准确、或者送达地址变更后未及时依程序告知对方或者拒绝签收等原因，导致未能被当事人实际接收、邮寄送达的，以退回之日视为送达之日；直接送达的，送达人当场记明情况之日视为送达之日。否则因此产生的一切不利后果自行承担。

10.7 本项目所涉软件系统均严格按照国家及行业主管部门要求，完成并通过了包括网络安全等级保护测评在内的各项安全检测与评估，确保系统全面满足合规性与安全性标准。

10.8 本项目中涉及的软件硬件升级或扩容的收费标准如下：

（1）项目整体质保期为自最终验收合格之日起两年。质保期内，因系统运行需求或甲方业务拓展需要进行的软件升级、硬件扩容，相关费用按照成本价收取，具体包含：

硬件设备成本价：以设备原厂供货价（含运输、检测费用）为准，不额外收取溢价。

软件升级成本价：包含授权许可成本、二次开发人工成本（按实际投入工时×成本单价核算），不收取利润。

实施服务费：免费提供升级/扩容的现场部署、调试、联调及技术指导服务。

(2) 质保期满后质保期结束后, 甲方提出的软件升级、硬件扩容需求, 相关费用按照市场公允价收取, 具体包含:

硬件设备市场价: 参考同期设备原厂官方报价或行业同等规格设备的市场均价, 含运输、安装、调试费用。

软件升级市场价: 包含软件授权费、升级开发费、兼容性测试费, 费率参照行业同类项目收费标准执行。

技术服务费: 按照[1000]元/人·天的标准收取现场服务费用, 或按项目总金额的[50]%收取整体技术支持费。

10.9 本项目招标文件、投标文件、设计文件及合同共同构成本项目文件体系, 均视为本合同不可分割的组成部分。若上述文件之间的条款或内容存在不一致或冲突, 应以最有利于实现甲方项目实施效果及项目目的之约定为准。

10.10 本合同项下的项目建设内容为一个完整、不可分割的整体。双方确认, 本项目的价值与合同目的的实现, 依赖于所有组成部分的完整交付与协同运作。甲方委托乙方、乙方承诺完成的是本项目的全部内容。除本合同另有明确约定外, 双方均不得要求仅履行或接受本项目的部分内容, 亦不得将本项目的任何组成部分单独进行验收、结算、主张权利或追究违约责任。

10.11 甲方首任业主代表为田月凤、崔鑫。甲方有权更换业主代表, 但应提前7个工作日书面通知乙方。

第十一条 双方权利和责任

11.1 甲方权利和责任:

- (1) 向乙方下达本项目任务, 确定基本工作内容和要求, 并向乙方提供技术支持以及对口人员。
- (2) 协助项目相关的基础资料、基础数据、专项资料、基础图件和其它相关资料的协调工作。
- (3) 提供系统运行的硬件环境。
- (4) 负责综合协调各部门的配合工作, 保障技术支持工作的顺利开展。
- (5) 组织召集与项目有关的各类会议。
- (6) 有权对项目的各种设计文档、技术方案进行修改审定, 并要求乙方以审定后的内容执行, 同时检查、测试项目各阶段成果, 并提出相关意见, 督促乙方按要求整改。

(7) 在项目开展过程中, 甲方及其工作人员有义务对乙方的技术资料做好保密工作。

(8) 按本合同规定向乙方支付合同款项。

11.2 乙方权利和责任:

(1) 负责组织和安排人员进行需求调研、管网数据普查和建库、系统开发、成果文档编制及测试等工作。

(2) 按照甲方要求的工作内容、深度、进度及成果质量完成项目成果。

(3) 按时提交各阶段的服务成果(数据成果、系统成果和各类技术文档)并对服务成果承担最终和全部责任。

(4) 根据甲方对阶段性成果提出的修改意见, 对成果作相应的整改。

(5) 在项目实施过程和成果审查过程中与甲方密切配合, 并参与相关工作会议。

(6) 对于甲方提供的工作资料, 未经甲方同意不得向任何第三方提供。甲方提供的由乙方在服务过程中使用的所有资料, 不得被用于本项目以外的任何项目, 并在项目结束后由乙方全部归还给甲方或销毁。如有泄露, 乙方将承担一切法律责任。

(7) 项目组相关工作人员有义务对甲方提供的所有资料做好保密工作。

(8) 须无条件根据监理或甲方意见对各阶段的成果进行修改完善。

(9) 乙方有义务根据甲方的要求, 协助甲方就与本项目有关的事宜向政府及企业内部有关部门进行汇报。

(10) 如乙方在履行本合同过程中使用了他人的专利、专有技术, 所需费用由乙方自行承担;如乙方向甲方交付的项目成果涉及第三人权利而引发争议, 由此引起的一切法律责任、经济责任和安全责任由乙方负责, 与甲方无关。

第十二条 成果归属

12.1 本项目生产的所有成果相关的知识产权和所有权益归甲方所有, 乙方不得向第三者提供。乙方应做好甲方成果的知识产权保护工作, 没有经甲方同意不得在规划建设项目中应用该项目成果, 甲方有权向乙方追责并索取赔偿。若系统成果包含乙方现有的软件著作权等知识产权归乙方所有, 甲方有权在合同约定项目中使用。

12.2 无论发生何种情形(包括但不限于合同提前终止或解除), 甲方均有权利用乙方的技术成果, 并

且甲方引用乙方的技术成果所完成的新的技术成果也属于甲方所有，甲方可依法享有就该项技术成果取得的精神权利、经济权利和其他权利。

12.3 本项目生产的所有成果，以及基于本项目技术成果申请的专利、发表的专著、论文，所有权和所有收益均归甲方所有，乙方未经甲方同意不得自行使用。

各方共同确认以下为各自送达地址：

甲方：乌鲁木齐水业投资发展集团有限公司

地址：新疆乌鲁木齐市头屯河区通达街南二巷 39 号乌鲁木齐水产业园

联系人：肖懿伦 电话：0991-3073113

邮箱：

乙方：山东慧建信息科技有限公司

地址：山东省青岛市崂山区苗岭路 36 号国际发展中心 B 座 18 楼

联系人：姜鹏飞 电话：15615325477

邮箱：jpf0532@163.com

兹证明双方签订如下：

甲方（签章）：乌鲁木齐水业投资发展集团有限公司

法人代表（或授权委托人）签署：



签订日期：2015年 12月 30日

乙方（签章）：山东慧建信息科技有限公司

法人代表（或授权委托人）签署：



签订日期：2015年 12月 30日

附件 1:

价格清单

1.1 设计费清单

单位：人民币元

序号	项目名称	工作内容	金 额（元）	备注
1	工程设计	工程设计	195000	/
合计价格		195000 元		

1.2 勘察费清单

单位：人民币元

序号	项目名称	工作内容	金 额（元）	备注
1	工程勘察	排水管网普查	966000	
合计价格		966000 元		

1.3 工程费清单

单位：人民币元

序号	项目名称	工作内容	金 额（元）	备注
1	数据治理及智能应用	大数据平台、算力调度平台、智能数据中台、主数据管理系统、模型开发平台、应用开发平台、ChatBI（智能问数）、数据治理咨询&数据治理实施（含主数据）	5182000	
2	排水管网模型	2000 公里排水及雨水管线普查、排水管网模型数字化场景应用、业务数字化场景、排水智能体应用、集团智慧水务大屏及报表展示、现场调研、数据收集、分析与处理、排水管网模型构建、地面高程模型构建、参数率定、排水系统状态分析场景、排水系统评估诊断场景、规划设计方案模拟评估场景、厂站网运行调度模拟评估场景、模型基础平台投资费用	8000000	
3	配套基础设施购置	云服务器资源拓展、排水系统配套管理设备。	1248000	
合计价格		14430000 元		

1.4 其它费用清单

单位：人民币元

序号	项目名称	工作内容	金 额（元）	备注
/	/	/	/	/
/	/	/	/	/
/	/	/	/	/
/	/	/	/	/
合计价格		/	/	/

1.5 价格汇总表

单位：人民币元

序号	项目名称	工作内容	单位	数量	单价	合价
1	设计费	工程设计	项	1	195000	195000
2	勘察费	排水管网普查	项	1	966000	966000
3	工程费	数据治理及智能应用、排水管网模型、配套基础设施购置	项	1	14430000	14430000
合计价格		15591000 元				

附件 2:

质量承诺书

我公司自成立以来，一贯重视产品质量及质量管理，切实履行为用户服务、对用户负责、让用户满意的宗旨，现就乌鲁木齐市中心城区排水监测体系完善项目产品质量，货物交付向买方作出以下承诺和保证：

1、卖方所供产品严格按双方确认的标准执行，如果因卖方产品质量不稳定，给买方造成直接经济损失，卖方应当全额赔偿买方损失。

2、卖方欢迎买方对卖方产品不定期检验，如果发现产品质量波动超标准，即便未给买方带来任何经济损失，卖方同样赔偿买方双倍检测费，如果造成直接经济损失，则应按损失额全部赔偿。

3、检测产品质量需要到有资质的第三方“权威机构”并按照双方确认的标准中有关“产品质量检测标准”的要求进行检测，以权威机构检测结果为准。

4、供不同品种货时，卖方必须向买方提供产品的合格证和“检测报告”。

5、卖方技术人员及销售人員將定期對買方進行回訪，了解產品的使用情況。

6、卖方保证提供的产品均按自有技术生产或有授权销售，不存在任何侵犯第三方知识产权行为，如出现第三方向买方主张权利或起诉的，由卖方负责解决，并承担一切责任（含因诉讼产生的差旅费、律师代理费、诉讼费用等）。

7、如卖方提供的产品存在质量问题，在使用过程中，造成买方或第三方财产或人身损害的（包括但不限于买方对第三方的索赔、行政处罚等），卖方应承担全部损失的赔偿责任。

此质量承诺书自签订之日起生效。卖方对买方所有供货行为均承担如上保证责任。

卖方：山东赫建信息科技有限公司（盖章）



2025.12.30 日

附件 3:

授权委托书

乌鲁木齐水业投资发展集团有限公司:

本授权书声名: 山东慧建信息科技有限公司的法人代表王宇, 代表本公司授权姜鹏飞为本公司合法代理人, 参加贵方组织的采购项目的投标及合同的执行、完成, 以本公司名义处理一切与之有关的事物。

委托人邮箱: jpf0532@163.com

本授权书于 2025 年 12 月 30 日签字生效, 特此声明。

法定代表人签字:



被授权人签字:



投标人全称 (公章): 山东慧建信息科技有限公司



附件 4:

管线及附属设施测绘工作技术要求

一、探查和测绘范围

探查和测绘范围具体如下：

排水管线：包括水投集团要求的市政排水管网、检查井、阀门、节点、泵站等附属设施。

雨水管线：包括水投集团要求的部分雨水管网、阀门、检查井、节点、监测点、水表、加压泵站等附属设施。

管线周围相关构筑物：例如污水厂、泵站。

二、探查和测绘内容

（一）排水管线及附属设施属性信息

管线及附属设施须完成对管径、材质、埋设深度、建设时间等信息的调查工作，包括但不限于以下表格内容，具体内容如下（具体填写要求详见附件）：

名称	排水管线及附属物探查和测绘内容
管线	起始点号、终止点号、起始埋深、终止埋深、起始管顶高程、终止管顶高程、起始管底高程、终止管底高程、勘察单位、测绘时间、埋设工艺、口径、规格、生产厂家、管线材料、埋设方式、工艺信息备注、管网流向、设计压力、所属公司、安装地址、所在道路、管理单位、小区名称、管线类型、是否委托管理、委托管理单位、管网建设单位、输配水类型、建设日期、建设项目、路面类型、备注、照片、目前状况
节点	管线点号、物探点号、x、y、地表高程、点类型、特征、附属物、勘察单位、测绘时间、埋设深度、口径、设备类型、设备材质、压力级别、生产厂家、所属公司、安装地址、所在道路、管理单位、小区名称、管线类型、是否委托管理、委托管理单位、管网建设单位、输配水类型、建设日期、建设项目、路面类型、备注、照片、目前状况

检查井	管线点、物探点号、x、y、地表高程、点类型、特征、附属物、勘察单位、测绘时间、井室深度、井室规格、井内环境、井形状类型、井盖规格、生产厂家、井盖材质、井盖类型、井类型、爬梯状况、所属公司、安装地址、所在道路、管理单位、小区名称、管线类型、是否委托管理、委托管理单位、管网建设单位、输配水类型、建设日期、建设项目、路面类型、备注、照片、目前状况
水泵	管线点号、物探点号、x、y、地表高程、点类型、特征、埋设深度、勘察单位、测绘时间、口径、水泵额定扬程、设备材质、规格、压力级别、水泵额定功率、水泵类型、生产厂家、所属公司、安装地址、所在道路、管理单位、小区名称、管线类型、是否委托管理、委托管理单位、管网建设单位、输配水类型、建设日期、建设项目、路面类型、备注、照片、目前状况

（二）雨水管线及附属设施属性信息

管线及附属设施须完成对管径、材质、埋设深度、建设时间等信息的调查工作，包括但不限于以下表格内容，具体内容如下（具体填写要求详见附件）：

名称	雨水管线及附属物探查和测绘内容
管线	起始点号、终止点号、起始埋深、终止埋深、起始管顶高程、终止管顶高程、起始管底高程、终止管底高程、勘察单位、测绘时间、埋设工艺、口径、规格、生产厂家、管线材料、埋设方式、工艺信息备注、管网流向、设计压力、所属公司、安装地址、所在道路、管理单位、小区名称、管线类型、是否委托管理、委托管理单位、管网建设单位、输配水类型、建设日期、建设项目、路面类型、备注、照片、目前状况
阀门表	管线点号、物探点号、x、y、地表高程、点类型、特征、勘察单位、测绘时间、埋设深度、阀门类型、阀门功能、口径、设备材质、规格、压力级别、阀门编号、开关状态、生产厂家、阀门转向、阀门开启度、阀门式样、工作压力、所属公司、安装地址、所在道路、管理单位、小区名称、管线类型、是否委托管理、委托管理单位、管网建设单位、输配水类型、建设日期、建设项目、路面类型、备注、照片、目前状况

监测设备	管线点号、物探点号、x、y、地表高程、点类型、特征、附属物、勘察单位、测绘时间、埋设深度、口径、设备类型、设备材质、规格、SCADAID、SCADA 名称、压力级别、生产厂家、供电方式、安装类型、工作原理、物联网卡号、所在道路、管理单位、安装地址、所属公司、小区名称、管线类型、是否委托管理、委托管理单位、管网建设单位、输配水类型、建设日期、建设项目、路面类型、备注、照片、目前状况
节点表（三通、四通等）	管线点号、物探点号、x、y、地表高程、点类型、特征、附属物、勘察单位、测绘时间、埋设深度、口径、设备类型、设备材质、压力级别、生产厂家、所属公司、安装地址、所在道路、管理单位、小区名称、管线类型、是否委托管理、委托管理单位、管网建设单位、输配水类型、建设日期、建设项目、路面类型、备注、照片、目前状况
检查井	管线点、物探点号、x、y、地表高程、点类型、特征、附属物、勘察单位、测绘时间、井室深度、井室规格、井内环境、井形状类型、井盖规格、生产厂家、井盖材质、井盖类型、井类型、爬梯状况、所属公司、安装地址、所在道路、管理单位、小区名称、管线类型、是否委托管理、委托管理单位、管网建设单位、输配水类型、建设日期、建设项目、路面类型、备注、照片、目前状况
水泵	管线点号、物探点号、x、y、地表高程、点类型、特征、埋设深度、勘察单位、测绘时间、口径、水泵额定扬程、设备材质、规格、压力级别、水泵额定功率、水泵类型、生产厂家、所属公司、安装地址、所在道路、管理单位、小区名称、管线类型、是否委托管理、委托管理单位、管网建设单位、输配水类型、建设日期、建设项目、路面类型、备注、照片、目前状况

（三）构筑物：构筑物（1：500 地形数据）。

三、主要技术指标和规格

（一）坐标系统

乌鲁木齐 2000 城市直角坐标系，高程采用 1956 黄海高程系。

（二）图幅规格

按乌鲁木齐市现有地形图分幅标准，比例尺 1:500。

四、数据要求

(一) 地下管线探查和测绘主要精度指标

1. 地下管线隐蔽管线点的探查定位精度如下表:

管线中心埋深	平面限差 (cm)	埋深限差 (cm)
$h \leq 1$	± 10	± 15
$1 < h \leq 2$	± 15	$\pm (5+0.1h)$
$h > 2$	± 20	$\pm (5+0.1h)$

备注:式中的 H 为地下管线的中心埋深, 单位为 cm, 当 $H \leq 100\text{cm}$ 时则以 100 cm 代入计算。

2. 明显管线点量测埋深限差不得超过 $\pm 5\text{cm}$, 中误差不得大于 2.5cm

3. 地下管线测量精度:平面位置测量中误差不得大于 $\pm 5\text{cm}$ (管线点相对于邻近平面控制点), 高程测量中误差不得大于 $\pm 3\text{cm}$ (相对于邻近高程控制点)。

4. 综合管线图测绘精度:实际地下管线的线位与邻近地上建(构)筑物、道路中心点及相邻管线的间距中误差不得大于图上 $\pm 0.5\text{mm}$ 。

五、成果资料

最终工程成果资料文件包含:管线图(cad)、物探数据点线表(乌鲁木齐水投集团物探数据 shp 格式)、相关视频及图片。

六、管线探查和测绘成果确认方式

管线探查和测绘成果确认工作由各管线管理单位负责, 方式主要现场确认和 GIS 图核对相结合的方式, 核对内容主要包含管线及附属设施属性信息。

管线属性信息填写说明

点线表名称	属性名称	填写要求	示例
线表	起始点号	图幅号+日期(20230505)+组号+J***	5025565020230500507J001
	终止点号	图幅号+日期(20230505)+组号+J***	5025565020230500507J001

起始埋深	单位：米（管底）	2.52
终止埋深	单位：米（管底）	2.44
起始管顶高程	黄海高程	967.22
终止管顶高程	黄海高程	966.604
起始管底高程	黄海高程	966.92
终止管底高程	黄海高程	966.304
勘察单位	单位全称	
测绘时间	年月日	2023 年 5 月 1 日
埋设工艺	套管、顶管、不锈钢内衬、PE 内衬、其他	套管
口径	内径（DN）	100
规格		
生产厂家	全称	
管线材料	球墨铸铁、铸铁、钢管、镀锌、玻璃钢、砼、PCCP、PE、PPR 等。	球墨铸铁
埋设方式	直埋、管沟、架空、综合管廊	直埋
工艺信息备注	用于内衬、顶管等文字信息备注。	
管网流向	起点流向终点、终点流向起点、双向流动	起点流向终点
设计压力	单位:KG	
所属公司	乌鲁木齐水业投资发展集团有限公司	
安装地址		
所在道路	按照实际道路全称	黑龙江路
管理单位	天山区排水、沙依巴克区排水、水磨沟区排水、经开区排水	经开区排水
小区名称	如果是小区管线，需要填写小区名称	绿城百合小区
管线类型	市政管网、庭院管网	
是否委托管理	是、否	是
委托管理单位	单位全称	铁路局**
管网建设单位	乌鲁木齐水业投资发展集团有限公司、房产公司、天山区建设局、沙区建设局、水区建设局、米东区建设局、头屯河区建设局、新市区建设局	乌鲁木齐水业投资发展集团有限公司
输配水类型	输水、配水	输水
建设日期	年月日	2023 年 5 月 1 日
建设项目	建设项目名称，此处为工程名称，如果不是工程可为空。	黑龙江路供水管线改造工程
路面类型	沥青等	沥青
备注		

	照片	如果是覆土前测绘，需要拍摄视频和照片。	一个工程一个文件夹，文件夹使用工程名称命名，每一个视频的编号为拍摄视频起点物探点号-终点物探点号。
	目前状况		
闸门表	管线点号	图幅号+日期（20230505）+组号+J***	5025565020230500507J001
	物探点号		
	x	乌鲁木齐 2000 坐标系	548148.73
	y	乌鲁木齐 2000 坐标系	4851043.47
	地表高程	966.304	
	点类型	闸门	闸门
	特征	闸门	闸门
	勘察单位	单位全称	
	测绘时间	年月日	2023 年 5 月 1 日
	埋设深度	单位：米	2.44
	类型	蝶阀/闸阀	蝶阀
	功能		
	口径	铭牌上的口径	
	设备材质	铸铁等	铸铁
	规格		
	压力级别	位:KG	
	阀门编号	不填	
	开关状态	开、关	开
	生产厂家	全称	
	转向	顺时针，逆时针	顺时针
	阀门开启度	0--100%	100%
	阀门式样	卧式、立式	卧式
	工作压力	单位:KG	
	所属公司	乌鲁木齐水业投资发展集团有限公司	
	安装地址		
	所在道路	按照实际道路全称	黑龙江路
	管理单位	天山区排水、沙依巴克区排水、水磨沟区排水、经开区排水	经开区排水
	小区名称	如果是小区管线，需要填写小区名称	绿城百合小区
	管线类型	市政管网、庭院管网	
	是否委托管理	是、否	是
	委托管理单位	单位全称	铁路局**

	管网建设单位	乌鲁木齐水业投资发展集团有限公司、房产公司、天山区建设局、沙区建设局、水区建设局、米东区建设局、头屯河区建设局、新市区建设局	乌鲁木齐水业投资发展集团有限公司
	输配水类型	输水、配水	输水
	建设日期	年月日	2023 年 5 月 1 日
	建设项目	建设项目名称，此处为工程名称，如果不是工程可为空。	黑龙江路供水管线改造工程
	路面类型	沥青等	沥青
	备注		
	照片	外部环境、细部照片、铭牌	一个工程一个文件夹，文件夹使用工程名称命名，每一个设备照片编号为：物探点号-01。
	目前状况		
检查井	管线点	图幅号+日期（20230505）+组号+J***	5025565020230500507J001
	物探点号		
	x	乌鲁木齐 2000 坐标系	
	y	乌鲁木齐 2000 坐标系	
	地表高程	966.304	
	点类型	窨井	窨井
	特征	不填	不填
	附属物	不填	不填
	勘察单位	单位全称	
	测绘时间	年月日	2023 年 5 月 1 日
	井室深度	单位：米	2.44
	井室规格	1500*1200、1200	1500*1200
	井内环境	砖砌等	
	井形状类型	方井、圆井	
	井盖规格	800、1060*200 等	800
	生产厂家		
	井盖材质	铸铁、水泥等	铸铁
	井盖类型	方井盖、圆井盖	方井盖
	井类型	闸门井、检查井	检查井
	爬梯状况	有爬梯 / 无爬梯	有爬梯
	所属公司	乌鲁木齐水业投资发展集团有限公司	
	安装地址		
	所在道路	按照实际道路全称	黑龙江路

水泵	管理单位	天山区排水、沙依巴克区排水、水磨沟区排水、经开区排水	经开区排水
	小区名称	如果是小区管线，需要填写小区名称	绿城百合小区
	管线类型	市政管网、庭院管网	
	是否委托管理	是、否	是
	委托管理单位	单位全称	铁路局**
	管网建设单位	乌鲁木齐水业投资发展集团有限公司、房产公司、天山区建设局、沙区建设局、水区建设局、米东区建设局、头屯河区建设局、新市区建设局	乌鲁木齐水业投资发展集团有限公司
	输配水类型	输水、配水	输水
	建设日期	年月日	2023 年 5 月 1 日
	建设项目	建设项目名称，此处为工程名称，如果不是工程可为空。	黑龙江路供水管线改造工程
	路面类型	沥青等	沥青
	备注		
	照片	如果是覆土前测绘，需要拍摄视频和照片。	一个工程一个文件夹，文件夹使用工程名称命名，每一个设备照片编号为：物探点号-01。
	目前状况		
	管线点号	图幅号+日期（20230505）+组号+J***	5025565020230500507J001
	物探点号		
	x	乌鲁木齐 2000 坐标系	548148.73
	y	乌鲁木齐 2000 坐标系	4851043.47
	地表高程	966.304	
水泵	点类型	水泵	水泵
	特征	水泵	水泵
	埋设深度	埋设深度	单位：米
	勘察单位	单位全称	
	测绘时间	年月日	2023 年 5 月 1 日
	口径	铭牌上的口径	
	水泵额定扬程		
	设备材质	铸铁等	铸铁
	规格		
	压力级别	位:KG	
	水泵额定功率	kw	kw
	水泵类型		
	生产厂家	全称	
	所属公司	乌鲁木齐水业投资发展集团有限公司	
	安装地址		

	所在道路	按照实际道路全称	黑龙江路
	管理单位	天山区排水、沙依巴克区排水、水磨沟区排水、经开区排水	经开区排水
	小区名称	如果是小区管线，需要填写小区名称	绿城百合小区
	管线类型	市政管网、庭院管网	
	是否委托管理	是、否	是
	委托管理单位	单位全称	铁路局**
	管网建设单位	乌鲁木齐水业投资发展集团有限公司、房产公司、天山区建设局、沙区建设局、水区建设局、米东区建设局、头屯河区建设局、新市区建设局	乌鲁木齐水业投资发展集团有限公司
	输配水类型	输水、配水	输水
	建设日期	年月日	2023 年 5 月 1 日
	建设项目	建设项目名称，此处为工程名称，如果不是工程可为空。	黑龙江路供水管线改造工程
	路面类型	沥青等	沥青
	备注		
	照片	如果是覆土前测绘，需要拍摄视频和照片。	一个工程一个文件夹，文件夹使用工程名称命名，每一个设备照片编号为：物探点号-01。
	目前状况		
节点	管线点号	图幅号+日期（20230505）+组号+J***	5025565020230500507J001
	物探点号		
	x	乌鲁木齐 2000 坐标系	
	y	乌鲁木齐 2000 坐标系	
	地表高程	966.304	
	点类型	三通、四通、多通、堵头、进水口、直线点、非普查区、变径、变材等	三通
	特征	三通、四通、多通、堵头、进水口、直线点、非普查区、变径、变材等	三通
	附属物	三通、四通、多通、堵头、进水口、直线点、非普查区、变径、变材等	三通
	勘察单位	单位全称	
	测绘时间	年月日	2023 年 5 月 1 日
	埋设深度	埋设深度	单位：米
	口径	铭牌上的口径	
	设备类型	节点	节点
	设备材质	铸铁等	铸铁
	压力级别	位:KG	
	生产厂家		

所属公司	乌鲁木齐水业投资发展集团有限公司	
安装地址		
所在道路	按照实际道路全称	黑龙江路
管理单位	天山区排水、沙依巴克区排水、水磨沟区排水、经开区排水	经开区排水
小区名称	如果是小区管线，需要填写小区名称	绿城百合小区
管线类型	市政管网、庭院管网	
是否委托管理	是、否	是
委托管理单位	单位全称	铁路局**
管网建设单位	乌鲁木齐水业投资发展集团有限公司、房产公司、天山区建设局、沙区建设局、水区建设局、米东区建设局、头屯河区建设局、新市区建设局	乌鲁木齐水业投资发展集团有限公司
输配水类型	输水、配水	输水
建设日期	年月日	2023 年 5 月 1 日
建设项目	建设项目名称，此处为工程名称，如果不是工程可为空。	黑龙江路供水管线改造工程
路面类型	沥青等	沥青
备注		
照片	如果是覆土前测绘，需要拍摄视频和照片。	一个工程一个文件夹，文件夹使用工程名称命名，每一个设备照片编号为：物探点号-01。
目前状况		

附件 5:

项目主要建设内容						
序号	建设类别	建设内容			数量	单位
1	管网及雨水勘测普查	排水及雨水管网测绘普查	排水及雨水管网测绘普查	全市市政排水及雨水管网数据测绘普查，含区县管理范围内排水及雨水管网，预计为 2000 公里。平面坐标系必须为乌鲁木齐 2000 城市坐标系，高程基准必须为 1956 年黄海高程系	2000	公里
2		基础数据	DEM 高程数据	DEM 高程数据，水平分辨率至少为 5 米，平面坐标系必须为乌鲁木齐 2000 城市坐标系，高程基准必须为 1956 年黄海高程系	1	批
3		数据处理入库	数据处理入库	排水管网物探数据、DEM 高程数据入库，并在现有 GIS 系统中进行展示	1	批
4	排水管网模型	管网模型构建	数据收集整理分析	1、地理信息资料收集及分析（城市 DEM 高程资料、排水管网资料、河道水系资料、各类运行设施资料等），评估真实性和准确性 2、监控、监测资料收集及分析（雨量站、雪量站、管道监测、污水厂运行数据、河道监测等），评估真实性和准确性 3、历史资料收集及分析（历史降雨、降雪、冒溢等事件），评估真实性和准确性	1	套
5			数据检查与处理	1、排水管网拓扑关系检查与处理 2、空间水文数据检查与处理 3、污水厂收集区划分与相关参数确定	1	套
6			管网水力模型建立	收集排水管网 GIS 数据、河道水文数据及设施运行数据，进行人工核查，并将数据进行概化，构建水力模型	1	套
7			管网水力模型率定和校核	通过模型率定工作识别并发现基础数据或实际管网中存在的问题，结合勘察或补测，对这些问题进行逐一修正、排除、确认，最后使得模型模拟值与实际值之间的偏差合理、稳定的缩小，最终达到动态模型运行要求	1	套

8		模型场景设计	针对乌鲁木齐市排水管网系统特点和重点需求，设计模型应用场景，要求能够重点突出模型为乌鲁木齐市排水问题提出的优化策略,包括但不限于：冒溢风险模拟分析场景、淤积风险模拟分析场景、水量平衡风险评估诊断场景、雨污混接问题模拟评估分析场景、规划设计方案模拟评估场景、运行调度优化模拟评估场景	1	套
9		供水、排水模型基础软件	购买供水、排水模型基础软件	1	套
10	排水管网模型数字化场景应用	模型数据集成	排水管网数据集成：基于现有管网GIS数据更新维护机制，新增排水管网数据质检规则，对存量数据以及新勘测数据中问题数据进行排查，确保数据完成性和合理性	1	套
11			排水监测数据集成：要求基于现有排水监测平台，整合已有监测设备、海绵城市监测设备、新装监测设备的各类数据，实现数据集成并能够提供标准化数据服务，为排水管网模型提供支撑	1	套
12		模型数字化场景	基于排水管网模型场景设计，实现“排水系统状态分析”展示应用： 1、冒溢风险（现状）分析：调用感知数据驱动模型计算，识别检查井水位过高的冒溢风险节点，对排水现状冒溢隐患位置进行评估。通过现有智慧管网平台渲染实现风险点位空间可视化，支撑风险分析和应急决策。 2、淤积风险（现状）分析：调用感知数据驱动模型计算，识别现状系统内管段最大流速过低的有淤积风险管段，对排水现状淤积隐患位置进行评估。通过现有智慧管网平台渲染实现风险管段空间可视化，支撑风险分析和应急决策。	1	套

13				基于排水管网模型场景设计，实现“排水系统评估诊断”展示应用： 1、水量平衡（外水入侵）风险评估诊断：调用感知数据驱动模型计算，模拟和展示现状系统内各区域水量情况，并与非满负荷运行状态下的水量情况、原生污水量进行对比，评估外水入侵等异常情况。通过现有智慧管网平台渲染实现风险片区空间可视化，并对供排水水量比例进行分析展示，支撑风险分析和应急决策。 2、雨污混接问题模拟评估分析：雨天工况，调用感知数据驱动模型计算，模拟和展示关键节点水位、关键管段流量变化情况，并与旱天工况变化趋势做对比。通过现有智慧管网平台渲染实现风险节点和管段空间可视化，辅助分析雨污混接问题。	1	套
14				基于排水管网模型场景设计，实现“规划设计方案模拟评估”展示应用：对规划方案进行对比分析，如能力提升成效、管网冒溢及淤积变化情况，为决策提供科学依据，确保规划方案能够有效提升管网系统的整体性能和抗风险能力，保障城市排水系统的稳定运行。	1	套
15				基于排水管网模型场景设计，实现“厂站网运行调度模拟评估”展示应用：模拟运行厂站网联动调度方案的运行效果，包括溢流情况、运行能耗、不同雨情和工情下的污水量变化等，形成厂站网运行调度方案库，为厂站网一体化调度提供决策支撑。	1	套
16			业务数字化场景	对现有“排水管网运维管理业务”进行数字化、流程化管理，实现管网清淤、管网检测、管网维修等业务的线上流转，并将流程转发至水投集团现有外勤管理 APP，实现对现场工作情况的实时上报。	1	套
17			排水智能体应用	充分融合现有智慧管网平台、海绵城市平台、排水监测平台，结合大语言模型构建排水管网智能体应用，基于自然语言命令，实现对排水管网数据的快速检索、功能调用等应用场景。	1	套

18			集团智慧水务大屏及报表展示	将涉及集团关键业务板块（原水、供水、排水、中水等）管理与关键要素进行相应的专题渲染，实现水务核心指标的分析、汇总及与 GIS 一张图深度集成的可视化表达，支持核心指标的专题信息展示。	1	套
19	数据治理平台及服务购买	数据治理咨询服务	需求分析和现状评估	通过对集团各部门全方位的资料收集、调查问卷、现场调研和访谈等，全面了解集团业务发展战略、管理模式、业务模式基本概况以及各个业务层次的数据治理建设需求	1	套
20			数字战略总体规划	结合所属类似企业数据治理方面的实践经验和对最新信息技术发展趋势的掌握，制定集团数据战略顶层规划设计	1	套
21			数据应用与价值挖掘	确定数字化建设的整体项目清单，基于架构牵引、急用先行、基础超前等建设策略和原则，设计数据治理的演进路径；围绕业务需求，规划 API 数据服务、人工智能及大数据应用场景，深入挖掘数据价值	1	套
22		数据治理平台	数据资产管理	提供元数据管理、主数据管理、数据目录和血缘分析功能，实现企业数据资产的统一视图和全链路追踪，为治理决策提供基础支撑。	1	套
23			数据质量与安全管控	集成质量规则引擎、敏感数据识别和权限管理，确保数据的准确性、合规性和安全性，形成治理闭环。	1	套
24			数据服务模块	数据服务平台构建统一的数据服务总线，实现数据 API 服务的统一管理，并提供 API 快速生成能力和对外服务能力。	1	套
25		数据治理服务	数据治理方案执行	基于咨询成果与平台能力，开展数据标准落地、数据质量修复、主数据统一等工作，完成数据资产目录构建与权限体系设计。	1	套
26			数据治理持续运营	建立长效管理机制，通过监控、审计、优化和培训，确保数据治理成果持续生效，并推动数据价值在业务中的实际应用。	1	套
27		大模型部署及智能体开发	模型算力一体机硬件 70B	包括 CPU、内存、GPU、系统盘、数据盘、网卡、电源、机柜等： 处 理 器 :48C/96T/2.60 GHz/105 MB/350W* 2	1	套

				内存:32GB-DDR5-ECC-REG-4800* 16 显卡:48GB 275W 双宽全高* 8 硬盘:SSD-960GB-SATA-读取密集型-2.5寸* 2 SAS硬盘:HDD-8TB-7.2K-SAS-企业级-3.5寸* 3 Raid卡:LSI 9361-8i 2GB 支持 raid 0, 1, 5, 6, 10, 50, 60, JBOD (含超级电容)* 1 网卡:10GB 双口万兆光口 (不含模块)* 1 服务器光模块:光模块-SFP-10G-SR-多模模块* 2 模型算力一体机硬件需要支持后期的扩展,		
28			一体机模型配套软件	算力调度能力、模型装置 (模型打包镜像、框架预装等)、模型开发	1	套
29			智能体开发平台, 类似扣子 AI、纳米 AI 的智能体开发环境	该平台提供类似扣子 AI、纳米 AI 的智能体开发环境, 用户可通过自然语言与内置大模型交互, 实现问答、任务执行等功能。同时, 平台支持对接企业私有数据, 通过数据分析、知识库检索及模板化处理, 自动生成可视化报告 (如运营分析、风险评估等), 满足业务场景的定制化需求。	1	套
30	配套基础设施购置	云服务器资源拓展	大数据平台	机器: 16C / 32G / 系统盘 SSD 200G / 数据盘 HDD: 10T 系统: Kylin v10 架构: C86/arm 位数: 64 位	4	套
31			主数据管理系统	机器: 16C / 64G / 100G / 500G 系统: Kylin v10 架构: C86/arm 位数: 64 位	1	套
32			数据中台	机器: 32C / 64G / 系统盘 SSD 200G / 数据盘 SSD: 500G (可以灵活配置) 系统: Kylin v10 架构: C86/arm 位数: 64 位	3	套
33			ChatBI	机器: 16C / 64G / 系统盘 SSD 200G / 数据盘 HDD: 1TB+ 系统: Kylin v10 架构: C86	1	套

34			模型应用服务 邢	CPU: 32 核 内存: 64G 存储: 1TB	1	套
35			模型运算服务 游	CPU: 16 核 内存: 32G 存储: 500GB	1	套
36		生产调度设备	生产调度电 视、生产调度 电脑、外业平 板	生产调度电视 1 台: 100 英寸; 生产 调度电脑 3 台; 16 个生产调度外业平 板。	1	项

附件 6:

软件及硬件设备采购

序号	工作阶段及时间	总体比例	本阶段主要工作内容
1	中标及合同签订 (2025 年 12 月)	30%	AI 算力服务器排产运输到货；大数据平台、数据中台、算力调度平台、模型开发平台、应用开发平台部署
2	基础工作及河西分区排水监测系统完善 (2026 年 1 月-10 月)	35%	1、购买排水模型软件 2、购买模型数据交换模块（接口）
3	河东分区、七道湾分区排水监测系统完善 (2026 年 11 月-2027 年 4 月)	15%	完成河东分区、七道湾分区排水监测系统完善
4	三大排水监测系统整合及提升完善 (2027 年 5 月-7 月)	10%	完成三大排水监测系统整合及提升完善
5	最终成果验收 (2027 年 8 月-9 月)	7%	1、租赁 1 套模型应用服务器 2、租赁 1 套模型运算服务器 3、租赁 9 套数据中台服务器 4、购买 1 台排水调度屏 5、购买 3 台排水工作主机 6、购买 16 个排水作业终端 7、购买供水模型软件 1 套。
6	项目质保阶段 (2027 年 10 月-2029 年 10 月)	3%	1、提供系统日常运维服务 2、提供故障应急保障服务 3、提供数据安全保障服务

数据治理板块

序号	工作阶段及时间	总体比例	本阶段主要工作内容	本阶段成果验收标准
1	中标及合同签订 (2025 年 12 月)	30%		——
2	基础工作及河西分区排水监测系统完善 (2026 年 1 月-10 月)	35%	1、软件平台部署 AI 算力服务器到货上架,大数据平台、数据中台、算力调度平台、模型开发平台、应用开发平台部署联调 2、战略数据咨询及顶层规划 (1) 主数据平台、ChatBI 部署 (2) 结合甲方现有数据管理现状,规划设计数据管理制度体系和数据标准体系,完成各类制度体系文件和标准规范的输出,初步完成数据咨询工作。建立数据标准、数据入湖、主数据、数据质量、数据安全、数据共享交换各领域的管理制度体系	1、软件平台部署 (1) 算力服务器到货单 (2) 各平台软件平台部署联调测试完毕,各平台账号正常登录,页面正常打开 (3) 各平台软件平台用户手册、部署手册、运维手册 2、战略数据咨询及顶层规划 (1) 主数据平台、ChatBI 部署联调完毕 (2) 主数据平台、ChatBI 用户手册、部署手册、运维手册 (3) 完成总体 50%个系统的调研工作,明确其数据产出、业务流转逻辑。 (4) 确定 1 个试点数据治理建设主题(营收数据域主题) (5) 建设人资域、业务域两个领域主数据建设,打通数据链路。 (6) 初步整理试点数据治理建设主题涉及的 200 个核心指标(含指标定义、计算逻辑) (7) 数据咨询交付物: 《数据基础标准与编码规范》、《数据模型与入湖设计规范》、《数据质量管理规范》、《数据安全规范》、《数据目录清单》、《各领域主数据管理规范》 (8) 数据调研交付物: 《指标目录》、《数据资源目录》、《调研方案》、《数据调研报告》、《需求说明书》、《数据治理深化场景清单》、《历史数据清洗方案》
3	河东分区、七道湾分区排水监测系统完善 (2026 年 11 月-2027 年 4 月)	15%	1、主数据治理及业务数据治理完毕 (1) 完成财务、生产两大领域的的数据治理,包括数据资源梳理、数据入湖、入湖数据治理、数据模型建设、主数据历史数据清理、报表数据迁移、数据资源目录编制等; (2) 根据生产域数据,训练城市给排水及再生水知识库,生成对应	1、主数据治理及业务数据治理完毕 (1) 主数据治理: 《主数据管理规范》 (2) 数据治理交付物: 《数据开发与集成清单》、《数据模型及数据字典清单》、《数据质量报告》、《数据分类分级规则清单》、《数据服务与接口规范》、《报表数据源迁移方案》 (3) 城市给排水及再生水知识库场景确认单 (4) 完成剩余 50%个业务系统的调研与数据对接工作 (5) 完成全量数据标准的统一校准 (6) 识别 2 个推广主数据及企业数据治理主题

			Agent 智能体 (3) 制作完成 1 个代表场景进行 CHatBI 实战操作, 培训相关人员进行使用, 辅助相关人员进行智能报表开发 2、项目验收 (终验) (1) 项目试运行, 主数据治理及业务数据治理文档规整 (2) 按照客户及监理要求提交项目交付相关材料 3、项目运维 硬件质保 3 年, 软件质保 2 年, 质保期内软件稳定运行 2 年后退质保金	(“财务域+业务域”) (7) 财务域及业务域数据覆盖率: 核心业务域数据覆盖率通常可达 90%以上(覆盖业务系统、主数据、指标等核心数据资产) (8) 财务域及业务域数据质量提升: 关键数据字段的准确性、完整性可从治理前的 70%-80%提升至 98%以上 (9) 财务域及业务域数据血缘覆盖率: 技术血缘(表、字段级)覆盖率通常达 90%以上, 业务血缘(指标、报表的链路)覆盖率一般在 80%-90%(复杂场景需人工补全)。 (10) 输出系统数据的入湖完成报告, 同步更新数据目录清单 (11) Agent 最大并发用户数不低于 50, Agent 对话首 tokens3s, RAG 并发文档数不低于 5 个 2、项目验收 (1) 客户试运行报告 (2) 项目验收单 (3) 按照客户及监理要求提交项目交付相关材料
4	三大排水监测系统整合及提升完善 (2027 年 5 月-7 月)	10%	完成三大排水监测系统整合及提升完善	数据治理服务, 包括数据治理咨询、数据治理实施完毕, 并提交试运行报告
5	最终成果验收 (2027 年 8 月-9 月)	7%	1、持续完成系统上线运行过程中的功能优化完善, 功能、性能达到验收标准 2、完成系统应用培训	项目验收 (1) 客户运行报告 (2) 项目验收单 (3) 按照客户要求提交项目交付相关材料
6	项目质保阶段 (2027 年 10 月-2029 年 10 月)	3%	1、提供软件平台日常运维服务 2、提供故障应急保障服务 3、提供战略数据咨询及顶层规划实施技术指导服务 4、提供主数据治理及业务数据治理调优服务	1、保障系统正常运行, 提交系统日常运维服务记录 2、保障系统正常运行, 提交故障应急保障服务记录 3、提供数据安全保障服务, 保障系统数据安全 4、提供现有功能调优服务, 提交优化服务记录

管网勘测普查板块

号	工作阶段及时间	总体比例	本阶段主要工作内容	本阶段成果验收标准
1	中标及合同签订 (2025 年 12 月)	30%		——
2	基础工作及河西分区排水监测系统完善 (2026 年 1 月-10 月)	35%	2026 年 7 月中旬完成河西分区管网勘测普查, 并提交完善的成果	1、平面坐标系采用乌鲁木齐 2000 城市坐标系; 高程系统采用 1956 年黄海高程系 2、管线点测量精度: 平面位置测量中误差不应大于±5.0 厘米; 高程测量测量中误差不应大于±3.0 厘米 3、DEM 格网间距<5 米 4、按照《乌鲁木齐水业投资发展集团管线及附属设施测绘工作技术要求(2023 版)》中要求, 制作《物探数据点线表》
3	河东分区、七道湾分区排水监测系统完善 (2026 年 11 月-2027 年 4 月)	15%	2026 年 12 月完成河东分区、七道湾分区管网勘测普查, 并提交完善的成果	1、平面坐标系采用乌鲁木齐 2000 城市坐标系; 高程系统采用 1956 年黄海高程系 2、管线点测量精度: 平面位置测量中误差不应大于±5.0 厘米; 高程测量测量中误差不应大于±3.0 厘米 3、DEM 格网间距<5 米 4、按照《乌鲁木齐水业投资发展集团管线及附属设施测绘工作技术要求(2023 版)》中要求, 制作《物探数据点线表》
4	三大排水监测系统整合及提升完善 (2027 年 5 月-7 月)	10%		
5	最终成果验收 (2027 年 8 月-9 月)	7%		
6	项目质保阶段 (2027 年 10 月-2029 年 10 月)	3%		——

排水模型板块

号	工作阶段及时间	总体比例	本阶段主要工作内容	本阶段成果验收标准
	中标及合同签订 (2025 年 12 月)	30%	排水模型软件产品沟通洽谈, 确定好购买或租赁方案。	——
2	基础工作及河西分区排水监测系统完善 (2026 年 1 月-10 月)	35%	1、2026 年 9 月中旬完成河西分区排水模型构建工作, 并提交模型成果; 2、2026 年 9 月中旬, 基于已构建的河西分区模型, 进行河西分析内的冒溢风险模拟分析、淤积风险模拟分析、水量平衡风险评估诊断、雨污混接问题模拟评估、规划设计方案模拟评估、厂站网运行调度模拟评估。	1、河西片区排水模型模拟和实测的总流量差在 20%以内 (排除缺失或不准确数据的时间段); 2、模拟峰值和实测峰值的数值偏差在 25%以内。 3、冒溢风险分析场景: 通过模拟不同重现期降雨, 经分析后可以得到冒溢高风险区域; 淤积风险模拟分析: 以某管道为例, 通过模拟流速并结合实际监测流速分析, 可以判断管道淤积情况; 水量平衡风险评估诊断: 根据某管段模拟流量与实际监测流量进行对比, 识别是否存在外水入侵情况; 雨污混接问题模拟评估诊断: 通过对比某管段模拟流量与实际监测的流量, 判断是否存在混接情况; 规划设计方案模拟评估: 模拟某段管道改造方案, 通过改造前后模拟溢流结果对比, 可判断改造方案的排水效果。
3	河东分区、七道湾分区排水监测系统完善 (2026 年 11 月-2027 年 4 月)	15%	1、2027 年 2 月完成河东、七道湾分区排水模型构建工作, 并提交模型成果。 2、2027 年 2 月, 基于已构建的河东、七道湾分区模型, 进行河西分析内的冒溢风险模拟分析、淤积风险模拟分析、水量平衡风险评估诊断、雨污混接问题模拟评估、规划设计方案模拟评估、厂站网运行调度模拟评估。	1、河东、七道湾分区排水模型模拟和实测的总流量差在 20%以内 (排除缺失或不准确数据的时间段) 2、模拟峰值和实测峰值的数值偏差在 25%以内。 3、冒溢风险分析场景: 通过模拟不同重现期降雨, 经分析后可以得到冒溢高风险区域; 淤积风险模拟分析: 以某管道为例, 通过模拟流速并结合实际监测流速分析, 可以判断管道淤积情况; 水量平衡风险评估诊断: 根据某管段模拟流量与实际监测流量进行对比, 识别是否存在外水入侵情况; 雨污混接问题模拟评估诊断: 通过对比某管段模拟流量与实际监测的流量, 判断是否存在混接情况; 规划设计方案模拟评估: 模拟某段管道改造方案, 通过改造前后模拟溢流结果对比, 可判断改造方案的排水效果; 厂站网运行调度模拟评估: 模拟某运行调度方案, 可判断该调度方案的执行效果。
4	三大排水监测系统整合及提升完善 (2027 年 5 月-7 月)	10%	对三大排水系统模型进行整合与完善, 整理成果材料, 并于 2027 年 6 月提交。	1、整合后的排水模型, 模拟和实测的总流量差在 20%以内 (排除缺失或不准确数据的时间段); 2、模拟峰值和实测峰值的数值偏差在 25%以

				内。
5	最终成果验收 (2027年8月-9月)	7%	修改与完善排水模型， 修改完善成果材料。	1、整合后的排水模型，模拟和实测的总流量差在 20%以内（排除缺失或不准确数据的时间段） 2、模拟峰值和实测峰值的数值偏差在 25%以内。
6	项目质保阶段 (2027年10月-2029年10月)	3%	1、提供模型日常运维服务 2、提供模型应急保障服务 3、提供模型功能调优服务	1、保障系统正常运行，提交系统日常运维服务记录 2、保障系统正常运行，提交故障应急保障服务记录 3、提供现有功能调优服务，提交优化服务记录

排水监测平台板块

序号	工作阶段及时间	总体比例	本阶段主要工作内容	本阶段成果验收标准
1	中标及合同签订 (2025 年 12 月)	30%		——
2	基础工作及河西分区 排水监测系统完善 (2026 年 1 月-10 月)	35%	1、软件平台功能开发 (1) 管网模型数字化场景：冒溢风险（现状）分析、淤积风险（现状）分析、水量平衡风险评估诊断、雨污混接问题模拟评估分析、规划设计方案模拟评估场景、厂站网运行调度模拟评估场景 (2) 排水管网模型数字化场景应用：排水管网运维业务管理、厂站设备运维业务管理 (3) 集团智慧水务大屏及报表展示 2、数据对接：污水厂、提升泵站、管网监测等实时数据接入 3、完成与河西分区管网模型的联调测试 4、完成软件现场部署、测试 5、完成平台软件功能上线培训	1、平台软件各项功能上线运行 2、河西分区管网模型数字化场景上线运行 3、提交运行报告 4、提交各个子场景的操作手册、部署手册、运维手册 5、提交实时数据接入报告及数据清单
3	河东分区、七道湾分区 排水监测系统完善 (2026 年 11 月-2027 年 4 月)	15%	1、软件平台功能开发 (1) 排水智能体应用：提示词工程、数据查询融合、工作报告分析、智能辅助决策、应用功能融合 2、完成与河东分区、七道湾分区管网模型的联调测试 3、完成软件现场部署、测试	1、平台软件各项功能上线运行 2、河东分区、七道湾分区管网模型数字化场景上线运行，并提交运行报告 3、提交排水智能体应用的操作手册、部署手册、运维手册
4	三大排水监测系统整合及提升完善 (2027 年 5 月-7 月)	10%	完成三大分区模型联调整合	全市管网模型数字化场景上线运行，并提交运行报告
5	最终成果验收 (2027 年 8 月-9 月)	7%	1、持续完成系统上线运行过程中的功能优化完善，功能、性能达到验收标准 2、完成系统应用培训	1、提交功能完整性自测报告 2、提交数据结构设计报告 3、提交系统运行总结报告
6	项目质保阶段 (2027 年 10 月-2029 年 10 月)	3%	1、提供系统日常运维服务 2、提供故障应急保障服务 3、提供数据安全保障服务 4、提供现有功能调优服务	1、保障系统正常运行，提交系统日常运维服务记录 2、保障系统正常运行，

				提交故障应急保障服务记录 3、提供数据安全保障服务,保障系统数据安全 4、提供现有功能调优服务,提交优化服务记录
--	--	--	--	---